

수의 구조에서 입자 선택으로

유한한 WRRa 토이모델에서 가능한 입자 선택과 에너지·압력의 제약
후속 논문 0.2 한글 해설 · 2026년 10월 8일

예술적 직관에서 유한한 계산으로

최원식은 차원 간 간섭을 탐색하던 초기 생각에서 출발해, 구정아 작가의 전시를 보며 유한하지만 경계 없는 우주를 떠올렸다고 설명한다. 그 직관은 소수와 정수의 유한한 주소 장부, 차원필터, 실행 가능한 계산으로 질문을 좁히는 동기가 되었다. 예술적 영감은 연구의 출발점이며 물리적 증거는 아니다. 이 원고는 무한한 차원을 전제하지 않으며 유한한 주소 집합만으로 실제 공간의 무경계 위상이 증명됐다고 하지 않는다.

이번에 실제로 만든 것

r11의 네 가지 보정 조건에서 표현형 5%의 주소 분포를 다시 계산하고, 나머지 26.8%·68.2%는 기존 입력으로 받아, 주소의 소인수 구조에 따라 전자-양전자 또는 뮤온-반뮤온 쌍을 판독하는 계산 모형을 만들었다. 주소별 정보를 보존하는 사상, 입자별 확률, 정지에너지와 운동에너지의 배분, 같은 에너지 함수의 부피 미분까지 연결했다. 영문 원고의 모든 수치 표는 동봉 코드의 실행 결과로 작성했다.

평가 순서	이번 결과
검증 입력	r11의 네 분포와 고정 보정값, 알려진 전자·뮤온 질량
WRRa 고유 변환	소인수 반복 집중도 → 주소 기록 보존 → 입자 쌍 판독 → 에너지·압력
산출값	입자 채널별 확률, 평균 정지·운동에너지, 압력 및 조건부 팽창 진단값
반증조건	확률 정규화·출력 양자수·에너지 회계 실패, 압력 미분 불일치, 고정된 물리 판독과 향후 측정의 불일치

주소가 입자 관측량에 연결되는 방법

주소 9는 3×3 이고, 주소 15는 3×5 다. 소인수 부품을 두 번 뽑았을 때 같은 소수일 확률을 χ 로 정의하면 각각 1과 $1/2$ 이다. 주소 45는 $5/9$, 주소 105는 $1/3$ 이다. 이번 최소 사례에서는 χ 를 전자 쌍 판독 확률, $1-\chi$ 를 뮤온 쌍 판독 확률로 둔다. 이 연결 규칙은 명시적으로 추가한 모형 선택이며, 자연이 반드시 이 규칙을 따른다고 증명한 것은 아니다.

전자와 뮤온의 질량·전하·스핀은 알려진 입력이다. 새로 계산한 것은 그 입자 채널을 주소 구조에 따라 어떤 확률로 읽고, 그 결과 에너지와 압력이 어떻게 달라지는가이다. 숫자를 입자 이름으로 바꾸는 것만으로 미시 사상이 완성됐다고 하지 않았다. 주소 기록이 남는 사상을 만들고, 기록을 지우면 어떤 정보가 사라지는지도 증명했다.

상류 조건	전자 쌍 확률	평균 정지에너지 MeV
zeta_dynamic	73.90664%	55.894964
zeta_static	72.87127%	58.072287
equal_frequency	74.37997%	54.899572
constant_admission	73.99201%	55.715428

표의 확률은 표현형 부문 내부에서 정규화한 모형 판독값이다. 실제 우주의 입자 구성비를 측정하거나 맞춘 값은 아니다. 기존 장부의 총 구성비가 같은 네 조건에서도 새로 계산한 입자 선택 확률은 다르다. 이번 코드는 5%만 재계산하며 26.8%와 68.2% 필터까지 재검증하지 않는다.

핵심 발견은 에너지와 압력을 함께 보아야 한다는 것

두 채널의 총에너지를 같게 맞추더라도, 가벼운 전자 쌍에는 운동에너지가 많이 들어가고 무거운 뮤온 쌍에는 정지에너지가 들어간다. 운동에너지는 부피 변화에 반응하므로 압력이 달라진다. 따라서 총에너지가 같다는 이유만으로 r11의 감속계수 -0.523 을 그대로 유지할 수 없다.

서로 다른 질량을 가진 두 입자 쌍이 모두 정지해 있고, 쌍의 개수도 같다면, 총에너지까지 같게 할 수 없다는 조건을 증명했다. 이 제약을 풀려면 입자 수, 운동에너지 또는 별도 에너지 교환을 명시해야 한다. 후속 연구의 설계를 제한하는 구체적인 결과다.

뮤온은 불안정하므로 이번 부피 미분은 입자 수를 고정한 순간적인 운동학 점검이다. 계산된 감속계수 형태의 값은 그 에너지 함수의 반응을 보여 주며, 현재 우주의 예측값이 아니다. 실제 시간 진화를 계산하려면 붕괴 산물과 에너지 이전까지 넣어야 한다.

이번 개정에서 보강한 결과

에너지가 같은 주소라도 에너지의 부피 미분이 다르다면 압력이 달라진다는 일반 판정조건을 추가했다. 어떤 입자 선택 규칙을 쓰더라도, 같은 부문 안에서 에너지 함수가 같아야 총 구성비만으로 에너지를 복원할 수 있고, 그 미분도 같아야 압력을 복원할 수 있다. 따라서 이번 제약은 특정 소수 규칙에만 의존하지 않는다. 전자·뮤온 연결을 뒤집는 경우와 항상 반반 선택하는 경우도 실제 코드로 실행했다.

완료한 검증

총 47개 검사를 실행해 47개가 통과했다. r11 표현형 분포 재현과 반전·상수 선택 대조, 소인수 규칙, 주소 보존, 양자 사상의 양성·정규화, 기록 제거 실패 대조, 스핀 싱글릿, 질량-에너지 관계, 에너지 배분, 압력 수치 미분을 확인했다. 이는 계산 구현의 검증이며 관측으로 이론을 확인한 횟수는 아니다.

물리적 의미와 남은 과제

이 가능성을 실제 물리 모형으로 확장할 때에는 소인수 집중도와 입자 선택을 잇는 공통운반자의 연산자, 준비·측정 절차, 붕괴와 에너지 교환을 명시해야 한다. 이는 현재 토이모델의 계산 결과와 구분되는 후속 과제다. 지금은 15채널 전체를 이 코드에 통합했다고 주장하지 않는다.

현재 문서는 후속 논문 0.2 원고와 실행 가능한 토이모델이다. 소인수 구조가 입자를 선택한다는 것은 물리적으로 확인된 사실이 아니라 이 모형에서 탐색하는 하나의 가능성이다. 질량·전하·스핀 전체를 산술에서 도출한 완성 이론도, 심사를 통과한 투고본도 아니다. 다만 주소 차이가 모형의 입자 채널 판독량으로 들어가는 계산을 수행했고, 그때 피할 수 없는 압력 정합성 조건을 얻었다. 이 결과를 중심으로 다음 개정판의 주장을 단단하게 만들 수 있다.